Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 21 luglio 2025

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Due particelle di massa m e ognuna con spin zero sono collegate da una molla di costante elastica C. Considerando il problema unidimensionale:

a. scrivere la funzione hamiltoniana classica e il corrispondente operatore quantistico in funzione della coordinata del centro di massa e della distanza tra le due particelle.....(3)

Ci si ponga ora nel sistema di riferimento del centro di massa:

b. trovare autovalori e autofunzioni del livello energetico fondamentale e dei primi due livelli eccitati nel caso in cui le particelle siano *distinguibili*, specificando eventuali degenerazioni.....(3)

c. trovare autovalori e autofunzioni del livello energetico fondamentale e dei primi due livelli eccitati nel caso in cui le particelle siano *indistinguibili*, specificando eventuali degenerazioni .....(3)

d. trovare autovalori e autofunzioni del livello energetico fondamentale e dei primi due livelli eccitati nel caso in cui le particelle siano *indistinguibili con spin 1/2*, specificando eventuali degenerazioni .....(2)

2. Una particella di massa m è confinata in una buca di potenziale infinita e possiede un'energia potenziale nulla nella regione $-a/2 < x < a/2$ e infinita altrove.

a. Trovare le autofunzioni e gli autovalori.....(3)

b. Scrivere una qualsiasi delle possibili funzioni d'onda $\psi(x,0)$ che nell'istante $t = 0$ possiedono un valor medio dell'energia pari a 3/2 dell'energia dello stato fondamentale. Scrivere l'espressione $\psi(x,t)$ che descrive l'evoluzione temporale dello stato.....(3)

Si consideri ora una buca di potenziale finita, per la quale l'energia potenziale è nulla nella regione $-a/2 < x < a/2$ e V_0 altrove.

c. Scrivere l'espressione analitica della funzione d'onda nelle tre regioni di spazio e le condizioni al contorno da imporre.....(3)

d. Disegnare qualitativamente le funzioni d'onda associate ai tre autostati di minore energia. Dire se le energie di questi tre stati sono maggiori o minori delle corrispondenti energie della buca infinita.....(2)

3. Data una particella vincolata a muoversi su una circonferenza di raggio unitario:

a. Dopo avere scelto un'opportuna coordinata libera che descrive il moto della particella, scrivere l'equazione di Schrödinger *non dipendente dal tempo*. Quale condizione al contorno devono soddisfare le soluzioni affinché abbiano significato fisico?..... (2)

b. Trovare le autofunzioni e gli autovalori dell'operatore Hamiltoniano.....(3)

c. Scrivere una qualsiasi funzione d'onda che sia autofunzione sia dell'energia che di L_z, componente del momento angolare lungo l'asse z. Scriverne una che sia autofunzione dell'energia ma non di L_z.....(3)

Sia dato ora un generico operatore $\hat{A}$ il cui effetto sulle autofunzioni $u_n(\theta)$ precedentemente ricavate è il seguente: $\hat{A}\, u_n(\theta) = \cos(2\theta)\, u_n(\theta)$.

d. Si calcolino gli elementi di matrice $A_{nm} = \langle u_n | \hat{A} | u_m \rangle$ dell'operatore nella base di autofunzioni del momento angolare. Quanto risulta il valore di aspettazione dell'operatore nel generico stato n?.....(3)

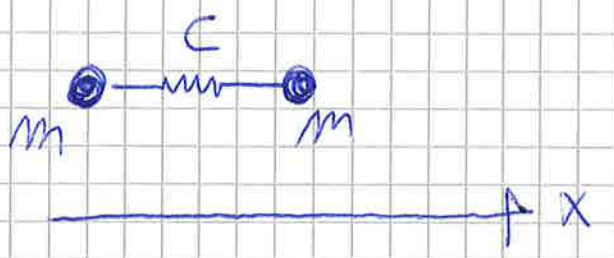
Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

ESERCIZIO 1



a) FUNZIONE HAMILTON CLASSICA

$$H = \frac{1}{2m} P_1^2 + \frac{1}{2m} P_2^2 + \frac{1}{2} C (x_1 - x_2)^2$$

DOVE $P_1 = m \dot{x}_1$

$P_2 = m \dot{x}_2$

NUOVE COORDINATE $x = x_1 - x_2$ $\quad x_{CM} = \frac{m x_1 + m x_2}{m + m}$

$\dot{x} = \dot{x}_1 - \dot{x}_2$ $\quad \dot{x}_{CM} = \frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_2}{2}$

TROVIAMO x_1 E x_2 IN FUNZIONE DI x E x_{CM}

$$\begin{cases} x = x_1 - x_2 \\ 2x_{CM} = x_1 + x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2x_{CM} = 2x_1 \\ x - 2x_{CM} = -2x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{x}{2} + x_{CM} \\ x_2 = x_{CM} - \frac{x}{2} \end{cases}$$

$$H = \frac{1}{2m} m^2 \left(\frac{\dot{x}}{2} + \dot{x}_{CM}\right)^2 + \frac{1}{2m} m^2 \left(\dot{x}_{CM} - \frac{\dot{x}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} K (x_1 - x_2)^2$$

$$H = \left(\frac{1}{2} m \frac{\dot{x}^2}{4} + \frac{1}{2} m \dot{x}_{CM}^2\right) \cdot 2 + \frac{1}{2} K (x)^2$$

$$H = m\dot{X}_{CM}^2 + \frac{m}{4}\dot{X}^2 + \frac{1}{2}KX^2$$

DEFINIAMO $P_{CM} = (m+m)\dot{X}_{CM}$

$$P_\mu = \left(\frac{m \cdot m}{m+m}\right)\dot{X}$$

$$\boxed{H = \frac{P_{CM}^2}{4m} + \frac{P_\mu^2}{m} + \frac{1}{2}KX^2}$$

N.B. IN QUESTO CASO $m_{TOT} = 2m$

$$\mu = \frac{m}{2}$$

POSSO RISCRIVERE $\boxed{H = \frac{P_{CM}^2}{2m_{TOT}} + \frac{P_\mu^2}{2\mu} + \frac{1}{2}KX^2}$

IL CORRISPONDENTE OPERATORE QUANTISTICO È

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_{TOT}}\frac{\partial^2}{\partial X_{CM}^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{1}{2}KX^2}$$

b) AUTOFUNZIONI $\boxed{U_n(x) = A_n h_n(x) e^{-\alpha x^2}}$

A_n COSTANTE NORMALIZZAZIONE

h_n POLINOMI MERMITTE

α COSTANTE

AUTOVALORI $\boxed{E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)}$ $n = 0, 1, 2, 3$

$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$

$\omega = \sqrt{\frac{c}{\mu}}$

$E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$

$E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega$

NE CASO DI PARTICELLE DISTINGUIBILI NON HO DEGENERAZIONI

c) SE LE DUE PARTICELLE SONO INDISTINGUIBILI SARANNO BOSONI (SPIN 0)

IN QUESTO CASO LA FUNZIONE D'ONDA TOTALE SARÀ SIMMETRICA PER SCAMBIO

RICORDIAMO CHE $X = X_1 - X_2$

SCAMBIARE $X_1 \Leftrightarrow X_2$ CORRISPONDE A INVERTIRE $X \Rightarrow -X$

RICORDIAMO CHE LE AUTOFUNZIONI DELL'OSCILLATORE ARMONICO SONO PARI O DISPARI

$$U_n(-X) = \begin{cases} U_n(X) & n \text{ PARI} \\ -U_n(X) & n \text{ DISPARI} \end{cases}$$

$U_n(X)$ n PARI QUINDI SIMMETRICA PER SCAMBIO X_1 E X_2

$-U_n(X)$ n DISPARI ANTISIMMETRICA PER SCAMBIO

CONCLUSIONE:

I PRIMI TRE STATI POSSIBILI

$n = 0$ $\boxed{E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}}$

$n = 2$ $\boxed{E_2 = 5/2\, \hbar\omega}$

$n = 4$ $\boxed{E_4 = \frac{9}{2} \hbar\omega}$

NON C'È DEGENERAZIONE

d) ADESSO SPIN 1/2 ⇒ FERMIONI

FUNZIONE D'ONDA ANTISIMMETRICA

$M=0$ $\boxed{E = \frac{\hbar\omega}{2}}$ PARTE SPAZIALE SIMMETRICA

PARTE SPIN ANTISIMMETRICA

$$\boxed{\psi = U_0(x)\, \chi_{SING} = U_0(x) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow \right.}$$

NO DEGENERE

$M=1$ $\boxed{E = \frac{3}{2}\hbar\omega}$ PARTE SPAZIALE ANTISIMMETRICA

PARTE SPIN SIMMETRICA

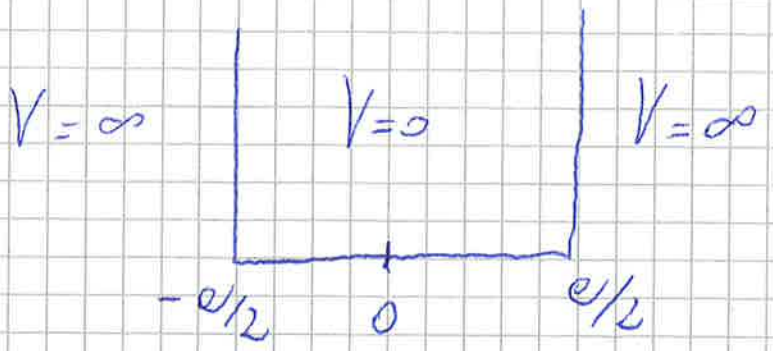
$$\boxed{\psi = U_1(x)\, \chi_{TRIP} = \begin{cases} U_1 \left(|\uparrow\rangle |\uparrow\rangle \right) \\ U_1 \left(|\uparrow\rangle |\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle |\uparrow\rangle \right. \\ U_1 \left(|\downarrow\rangle |\downarrow\rangle \right) \end{cases}}$$

3 VOLTE DEGENERE

$M=2$ $E = \frac{5}{2}\hbar\omega$ COME $M=0$ $\boxed{\psi = U_2 (}$

NO DEGENERE

ESERCIZIO 2



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{dx^2} = EU \qquad E>0$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}U \qquad K^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$U(x) = A\cos(Kx) + B\,\mathrm{sen}(Kx)$$

$$\begin{cases} U\left(\frac{a}{2}\right) = 0 \\ U\left(-\frac{a}{2}\right) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} A\cos K\frac{a}{2} + B\,\mathrm{sen}\left(K\frac{a}{2}\right) = 0 \\ A\cos\left(K\frac{a}{2}\right) - B\,\mathrm{sen}\left(K\frac{a}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

$$A = 0 \qquad \mathrm{sen}\left(K\frac{a}{2}\right) = 0 \qquad \frac{Ka}{2} = n\pi \qquad K_n = \frac{2n\pi}{a} \qquad n = 1, 2, 3 \ldots$$

$$B = 0 \qquad \cos\left(K\frac{a}{2}\right) = 0 \qquad \frac{Ka}{2} = \frac{\pi}{2} + n\pi \qquad K_n = \frac{\pi + 2n\pi}{a}$$

$$K_n = \frac{(2n+1)\pi}{a}$$

QUINDI

$$\boxed{U_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \operatorname{Sen}\left(\frac{n\pi x}{a}\right) & n = 2, 4, 6, 8 \dots \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) & n = 1, 3, 5, 7, \dots \end{cases}}$$

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\pi^2}{a^2} n^2} \quad \underline{n = 1, 2, 3, 4 \dots}$$

b) $$\langle E \rangle = \frac{3}{2} \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} = |c_1|^2 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \cdot 1 + |c_2|^2 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} 4$$

$$\begin{cases} |c_1|^2 + 4|c_2|^2 = \frac{3}{2} \\ |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 - |c_2|^2 + 4|c_2|^2 = \frac{3}{2} \\ |c_1|^2 = 1 - |c_2|^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3|c_2|^2 = \frac{1}{2} \quad |c_2|^2 = \frac{1}{6} \\ |c_1|^2 = \frac{5}{6} \end{cases}$$

$$\boxed{\psi(x,t=0) = \sqrt{\frac{1}{6}}\sqrt{\frac{2}{a}}\cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) + \sqrt{\frac{1}{6}}\sqrt{\frac{2}{a}}\,\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi x}{a}\right)}$$

$$\boxed{\psi(x,t) = \sqrt{\frac{1}{6}}\sqrt{\frac{2}{a}}\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)e^{-iE_1 t/\hbar} + \sqrt{\frac{1}{6}}\sqrt{\frac{2}{a}}\,\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi x}{a}\right)e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}}}$$

c) Consideriamo $E < V_0$

$x < -\frac{a}{2}$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{dx^2} + V_0 U = E U$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\,U$$

$$\alpha^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$

$$U(x) = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x} \qquad B = 0$$

$$\boxed{U(x) = Ae^{\alpha x}}$$

$\frac{a}{2} > x > -\frac{a}{2}$

$$\boxed{U(x) = C\cos(kx) + D\,\mathrm{sen}(kx)}$$

$x > \frac{a}{2}$

$$\boxed{U(x) = Fe^{-\alpha x}}$$

CONTINUITÀ

$$x = -\frac{a}{2} \qquad A e^{\alpha\left(-\frac{a}{2}\right)} = C \cos\left(K\frac{a}{2}\right) - D \operatorname{Sen}\left(K\frac{a}{2}\right)$$

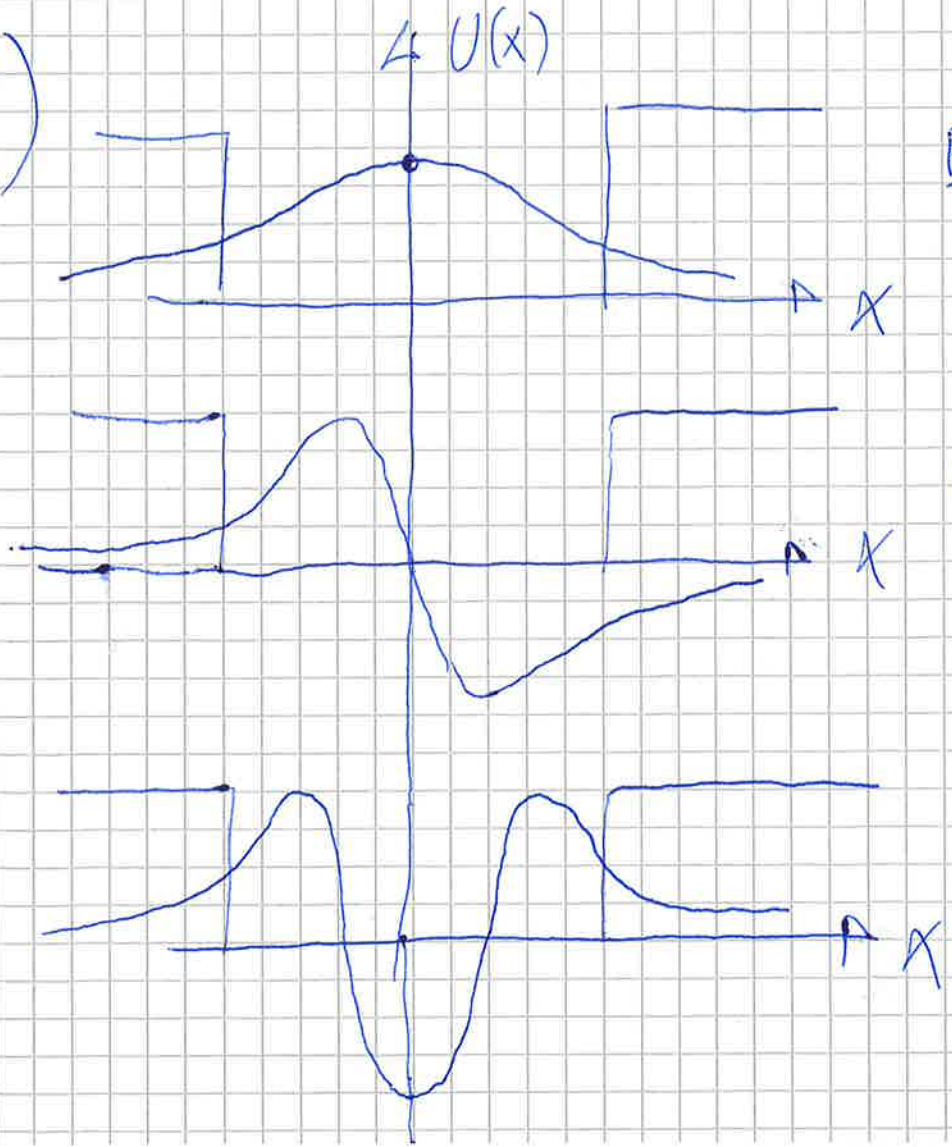
$$x = \frac{a}{2} \qquad F e^{-\alpha\frac{a}{2}} = C \cos\left(K\frac{a}{2}\right) + D \operatorname{Sen}\left(K\frac{a}{2}\right)$$

DERIVABILITÀ

$$x = -\frac{a}{2} \qquad \alpha A e^{-\alpha\frac{a}{2}} = KC \operatorname{Sen}\left(K\frac{a}{2}\right) + KD \cos\left(K\frac{a}{2}\right)$$

$$x = \frac{a}{2} \qquad -\alpha F e^{-\alpha\frac{a}{2}} = -KC \operatorname{Sen}\left(K\frac{a}{2}\right) + KD \cos\left(K\frac{a}{2}\right)$$

d)



E_1

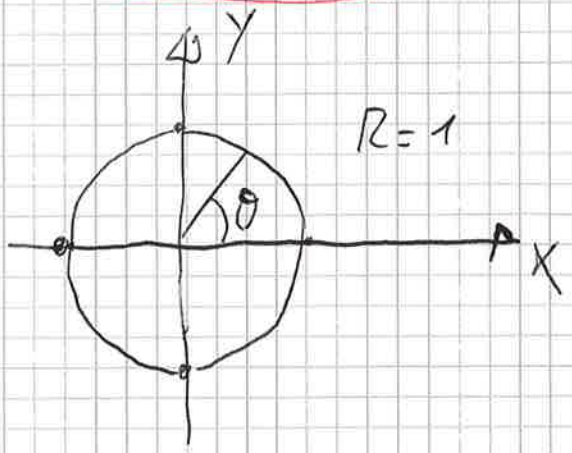
E_2

E_3

OGNI ENERGIA È PIÙ PICCOLA DELLA CORRISPONDENTE NELLA BUCA ∞ PERCHÉ LA PARTICELLA È MENO CONFINATA

ESERCIZIO 3

a)



ENERGIA ⇒ SOLO CINETICA, DI ROTAZIONE

$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \frac{m^2 R^2 v^2}{m R^2} = \frac{1}{2} \frac{L_z^2}{I} = H$$

QUESTA È L'ESPRESSIONE CLASSICA

N.B. $I = m$ PERCHÉ $R = 1$

OPERATORE $\boxed{\hat{H} = \frac{1}{2} \frac{\hat{L}_z^2}{m} = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta} \right)^2 = -\frac{1}{2m} \hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}}$

CONDIZIONI AL CONTORNO $\boxed{U(\theta + 2\pi) = U(\theta)}$

b) $$-\frac{1}{2m} \hbar^2 \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} = E U$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} U \Rightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} = -n^2 U$$

$$n^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \qquad \boxed{U(\theta) = A e^{in\theta}} \qquad \int_0^{2\pi} |A|^2 = 1 \qquad \boxed{|A| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}}$$

$$U(\theta + 2\pi) = U(\theta) \Rightarrow n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

GLI AUTOVALORI SONO

$$\boxed{E = \frac{\hbar^2}{2m} n^2} \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

c) AUTOFUNZIONE DELL'ENERGIA E $\hat{L}_z$

$$\boxed{U(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i2\theta}} \qquad E = E_2 = \frac{\hbar^2 4}{2m}$$

$$\hat{L}_z U(\theta) = -i\hbar \frac{d}{d\theta} e^{i2\theta} = 2\hbar e^{i2\theta} \qquad \lambda = 2\hbar$$

$\downarrow$

AUTOVALORE

AUTOFUNZIONE DI $\hat{H}$ MA NON DI $\hat{L}_z$

$$\boxed{U(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i2\theta} + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i2\theta}}$$

QUESTA È AUTOFUNZIONE DI $\hat{H}$ CON AUTOVALORE $E = E_2 = \frac{4\hbar^2}{2m}$

MA NON È AUTOFUNZIONE DI $\hat{L}_z$ PERCHÉ ABBIAMO MESCOLATO I DUE AUTOSTATI DI $\hat{L}_z$ CORRISPONDENTI A $\lambda = 2\hbar$

$\lambda = -2\hbar$

d) $\hat{A}\, U_n(\theta) = \cos(2\theta)\, U_n(\theta)$

$$\cos(2\theta) = \frac{e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}}{2}$$

$$A_{nm} = \langle U_n | \hat{A} | U_m \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-in\theta} \left(\frac{e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}}{2} \right) \frac{e^{im\theta}}{\sqrt{2\pi}} d\theta$$

$$A_{nm} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2\pi} e^{i(m-n+2)\theta} + \frac{1}{2\pi} e^{i(m-n-2)\theta} \right) d\theta$$

$$\boxed{A_{nm} = \frac{1}{2} \delta_{m,n-2} + \frac{1}{2} \delta_{m,n+2}}$$

$$\delta_{m,n+2} = \begin{cases} 1 & \text{SE } m = n+2 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

$$\delta_{m,n-2} = \begin{cases} 1 & \text{SE } m = n-2 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

$$\boxed{\langle \hat{A} \rangle = A_{nn} = \frac{1}{2} \delta_{n,n-2} + \frac{1}{2} \delta_{n,n+2} = 0}$$